# Grafen til andregradsfunksjoner

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg vet hvordan a bestemmer formen på parabelen.

**Husk** Regel

a > 0: bunnpunkt. a < 0: toppunkt.

## Oppgave 1 Svar på oppgavene.

**a)** Har grafen til $f(x) = x^2 - 6x - 1$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

**b)** Har grafen til $f(x) = x^2 + 2x + 2$ et toppunkt eller et bunnpunkt?

☐ **Toppunkt** ☐ **Bunnpunkt**

## Oppgave 2 Svar på oppgavene.

**a)** Finn ekstremalpunktet til $f(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 1$.

x = _____ y = _____

**b)** Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -x^2 - 4x + 5$.

x = _____ y = _____

**c)** Finn ekstremalpunktet til $f(x) = -x^2 + 2x - 5$.

x = _____ y = _____

## Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** Tegn grafen til $f(x) = x^2 - 4x + 3$ for $x$ fra $-1$ til 5. Hvor skjærer den x-aksen?



**Tenk og forklar.** Hvordan endrer grafen seg når a blir større?

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

# Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

**Oppgave 1**

a) **Bunnpunkt**
a = 1 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

b) **Bunnpunkt**
a = 1 er positiv → Parabelen vender åpningen opp: bunnpunkt

**Oppgave 2**

a) **x = 3, y = -3,5**
x = –b/(2a) = 3/1 = 3 → f(3) = –3,5

b) **x = -2, y = 9**
x = –b/(2a) = 4/–2 = -2 → f(-2) = 9

c) **x = 1, y = -4**
x = –b/(2a) = –2/–2 = 1 → f(1) = –4

**Oppgave 3**

a) **x = 1 og x = 3**
Verditabell, f(1) = 0, f(3) = 0

**Tenk og forklar:** ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.